一维定常绝热等熵流

$$\frac{T}{T_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2)^{-1}$$ 也适合绝热间断问

$$\frac{T}{T^*}=\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)M^2}$$

$$\frac{p}{p_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{\rho}{\rho_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2)^{\frac{-1}{\gamma-1}}$$

$$\frac{p}{p^*}=(\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)M^2})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{\rho}{\rho^*}=(\frac{\gamma+1}{2+(\gamma-1)M^2})^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$Q_m=\sqrt{\frac{\gamma}{R}}\cdot\sqrt{(\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{(\gamma-1)}}}\frac{p_0}{\sqrt{T_0}}A^*$$

最大速度 (理论)

$$V_{max}=\sqrt{2h_0}=\sqrt{\frac{2}{\gamma-1}}a_0^2$$

$$\frac{V_{max}}{a_0}=\sqrt{\frac{2}{\gamma-1}}$$

如果p_0, T_0是确定的，一旦最小截面出现临界状态，Q_m就是最大值不变了（壅塞流量，堵塞流量）

临界状态与滞止

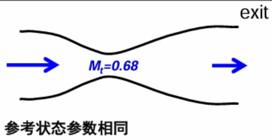
$$\frac{T_0}{T^*}=\frac{\gamma+1}{2}$$

$$\frac{\rho_0}{\rho^*}=(\frac{\gamma+1}{2})^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

$$\frac{p_0}{p^*}=(\frac{\gamma+1}{2})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\frac{A}{A^*}=\frac{1}{M_a}(\frac{2+(\gamma-1)M_a^2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}\geq 1$$

亚音速 (求 Q_m, M_{ae})



空气高压大罐 p_0=1.0MPa T_0=350K 全管等熵流

A_e=0.001m² p_e=954kPa

求：喉部的参数, M_{ae} Q_m

全管等熵流，参考状态参数相同

$$\frac{T_t}{T_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{at}^2)^{-1}=0.915$$ T_t=320K

$$\rho_t=\frac{p_t}{RT_t}=7.99\,kg/m^3$$

$$\frac{p_t}{p_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{at}^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}=0.734$$ p_t=734kPa

$$V_t=M_{at}\sqrt{\gamma RT_t}=244m/s$$

$$\frac{A_t}{A^*}=\frac{1}{M_{at}}(\frac{2+(\gamma-1)M_{at}^2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}=1.110$$ A^*=4.32×10⁻⁴m² ⟹ A_t=4.80 ×10⁻⁴m²

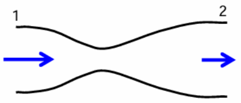
$$\frac{A_e}{A^*}=\frac{1}{M_{ae}}(\frac{2+(\gamma-1)M_{ae}^2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$ =2.317

$$\frac{p_e}{p_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{ae}^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}=0.954$$ M_{ae}=0.26

$$Q_m=0.04042\frac{p_0}{\sqrt{T_0}}A^*$$ Q_m=0.933kg/s

42

求熵增, 质量流量



Air p_1=300kPa T_1=60°C V_1=183m/s

p_{02}=385kPa M_{a2}=1.3

求：p_{01} T_{01} p_2 T_2 s_2–s_1

$a_1=\sqrt{\gamma RT_1}=366$m/s $M_{a1}=V_1/a_1=0.5$

$$\frac{p_1}{p_{01}}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a1}^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}=0.843$$ p_{01}=415kPa

$$\frac{T_1}{T_{01}}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a1}^2)^{-1}=0.952$$ T_{01}=350K

$$\frac{p_2}{p_{02}}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a2}^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}=0.361$$ p_2=139kPa

$$\frac{T_2}{T_{02}}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{a2}^2)^{-1}=0.747$$ $T_{02}=T_{01}$=350K T_2=262K

再分析
- 亚声速→超声速，∴喉部临界
- 喉部压力和温度是多少?
- 熵增，∴有不可逆非等熵流动
- 如果给喉部面积, 求质量流量?
- 来流条件不变, 是否达到壅塞（堵塞）流量?

$$s_2-s_1=c_v(\ln\frac{p_2}{\rho_2^\gamma}-\ln\frac{p_1}{\rho_1^\gamma})=\frac{\gamma R}{\gamma-1}\ln\frac{T_2}{T_1}-R\ln\frac{p_2}{p_1}=24.1\ \text{J/(kg.K)}$$

$c_v=\frac{R}{\gamma-1}$ $\rho=\frac{p}{RT}$

41

正与斜激波

正激波（相对激波） $M_1>1$, $M_2<1$

式1 $$M_2=(\frac{1+[(\gamma-1)/2]M_1^2}{\gamma M_1^2-(\gamma-1)/2})^{\frac{1}{2}}$$

式2 $$\frac{\rho_2}{\rho_1}=\frac{V_1}{V_2}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=\frac{(\gamma+1)M_1^2}{2+(\gamma-1)M_1^2}>1$$

式3 $$\frac{p_2}{p_1}=1+\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2-1)>1$$

414页表5

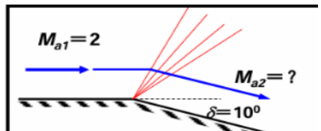
式4 $$\frac{T_2}{T_1}=\left[1+\frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2-1)\right]\frac{2+(\gamma-1)M_1^2}{(\gamma+1)M_1^2}>1$$

式5 $$\frac{A_1^*}{A_2^*}=\frac{p_{02}}{p_{01}}=\frac{p_1}{p_{01}}\frac{p_{02}}{p_2}\frac{p_2}{p_1}=(\frac{\frac{\gamma+1}{2}M_1^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_1^2})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}(\frac{2\gamma}{\gamma+1}M_1^2-\frac{\gamma-1}{\gamma+1})^{\frac{-1}{\gamma-1}}<1$$

式6 $$\frac{p_{02}}{p_1}=\frac{p_{01}}{p_1}\frac{p_{02}}{p_{01}}=(\frac{(\gamma+1)^2M_1^2}{4\gamma M_1^2-2(\gamma-1)})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\frac{1-\gamma+2\gamma M_1^2}{\gamma+1}$$

式7 $$\text{tg}\delta=\frac{2\text{ctg}\beta(M_1^2\sin^2\beta-1)}{(\gamma+1)M_1^2-2(M_1^2\sin^2\beta-1)}$$

将正激波关系中
M_1用 $M_{1n}=M_1\sin\beta$ 代替
M_2 用 $M_{2n}=M_2\sin(\beta-\delta)$代替



Prandtl-Meyer角θ

$$\theta=\sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}\text{arctg}\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}(M^2-1)}-\text{arctg}\sqrt{(M^2-1)}$$

θ为气流从M=1，θ=0到 M 流动的偏转角

M_{a1}=2
查表 θ_1=26.5⁰（相对M_{a0}=1的偏转）

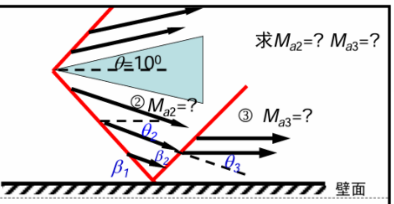
加速到M_{a2}，所以$\theta_2>\theta_1$，扰动前后气流方向Δθ =δ=10⁰

$\theta_2=\theta_1+\delta$=26.5⁰+10⁰=36.5⁰

则 查表 M_{a2}=2.39

整个偏转过程是加速（$M_{a2}>M_{a1}$）等熵膨胀降压过程
流动参数可用等熵关系

例题



求M_{a2}? M_{a3}?

基本分析判断

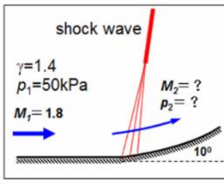
$\theta_2=\theta_3=\theta$=10⁰

图或公式
M_{a1}=3 斜激波角 ⟹ β_1=28⁰ ⟹ 利用正激波关系
θ_2=10⁰ $M_{a1n}=M_{a1}\sin\beta_1$=1.41
$M_{a2n}=M_{a2}\sin(\beta_1-\theta_2)$=0.7355
M_{a2}=2.38

图或公式
M_{a2}=2.38 斜激波角 ⟹ β_2=33⁰ ⟹ 利用正激波关系
θ_3= 10⁰ $M_{a2n}=M_{a2}\sin\beta_2$=1.296
$M_{a3n}=M_{a3}\sin(\beta_2-\theta_3)$=0.7860
M_{a3}=2.011

例题

等熵压缩



解:
M_1=1.8, θ_1=20.73⁰
气流 θ_2= 20.73⁰—10⁰=10.73⁰
则 M_2=1.46

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{p_2}{p_0}\frac{p_0}{p_1}=f_1(M_2)f_2(M_1)=0.28856\times\frac{1}{0.17404}=1.658$$

$$\frac{p_2}{p_1}=\left[\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_1^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_2^2}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

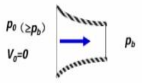
$p_2=82.9$kPa

减速等熵压缩升压过程

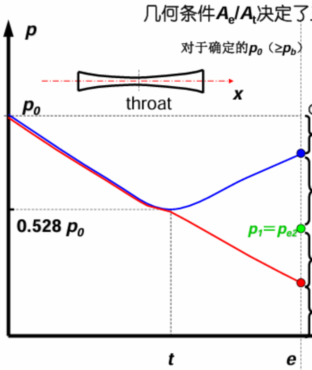
Laval 喷管

1. $p_b>p^*$ 出口处不会达到声速流动，全管亚声速，且$p_e=p_b$
2. $p_b\leq p^*$ 出口处(最小截面)达到声速流动，$p_e=p^*$, 管内亚声速，

质量壅塞



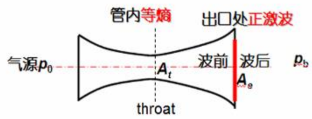
几何条件A_e/A_t决定了三种可能的特征流动压力



① $p_e=p_0=p_b$
② 全管亚声速等熵流动 $p_e=p_b$
③ $p_e=p_{e1}=p_b$
⑥ 管内正激波 $p_e=p_b$
⑤ $p_2=p_{shock}=p_b$ $p_1=p_{e2}$
⑦ 出口边缘斜激波 $p_e<p_b$
④ $p_e=p_{e2}=p_b$（期望）
⑧ 出口膨胀波 $p_e>p_b$

注意质量壅塞

题

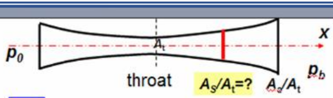


知：A_t/A_e=0.5, 空气滞止压力 p_b=1×10⁵ N/m², 在出口处恰好正激波
：气源滞止压力，出口截面（激波后）上气体的滞止压力。

有激波，$A_t=A^*$
A_t/A_e ⟹(等熵) $M_{e2}=M_1$>1 (波前) ⟹(正激波) $\frac{p_2}{p_1}=f(M_1)$ ⟹ p_1
$p_2=p_{shock}=p_b$ (波后)
(等熵) ⟹ $\frac{p_1}{p_{01}}=f(M_1)$ ⟹ $p_{01}=p_0$
(正激波) $\frac{p_{02}}{p_{01}}=f(M_1)$ ⟹ p_{02}

121

Laval管内激波位置的确定



已知A_e/A_t, p_0, p_b

判断过程, 求出口特征压力

A_s/A_t=? A_e/A_t

A_e/A_t ⟹ 双解M_{e1}<1 M_{e2}>1 → p_{e1} p_{e2} ⟹ $p_1=p_{e2}$ ⟹(正激波) $\frac{p_2}{p_1}=f(M_{e2})$

如果$p_{shock}<p_b<p_{e1}$ 则管内有激波 M_{e2} $p_2=p_{shock}$

要确定激波位置, 求出$A_s/A_t=A_s/A^*=f(M_1)$, 关键是波前M_1

$$\frac{A_e}{A_t}=\frac{A_e}{A_1^*}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{A_2^*}{A_1^*}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_{01}}{p_{02}}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_{01}}{p_b}\frac{p_b}{p_{02}}$$ ⟹ $\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_b}{p_{02}}$ ⟹ $\frac{A_e}{A_t}\frac{p_b}{p_{01}}$ 已知

$$\frac{A_e}{A_2^*}=\frac{1}{M_e}(\frac{2+(\gamma-1)M_e^2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

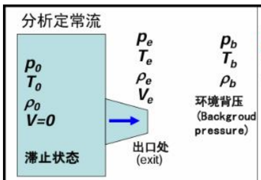
$$\frac{p_b}{p_{02}}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_e^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}$$

利用波后等熵和出口M_e有关

$$\frac{1}{M_e}\frac{(\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}}{(1+\frac{(\gamma-1)}{2}M_e^2)^{\frac{1}{2}}}=\frac{A_e}{A_t}\frac{p_b}{p_{01}}$$ 解出 ⟹ M_e ⟹(等熵) $\frac{p_b}{p_{02}}$ ⟹ p_{02} ⟹ $\frac{p_{02}}{p_{01}}$ ⟹(激波) M_1 ⟹(等熵) A_s/A_t

122

分析定常流



- 无超声速流
- 最大可能的速度是声速(临界流)
- 一维等熵流动
- 各截面对应的参考状态参数都相同

临界压力p^*：（取决于罐内p_0）

$$p^*=p_0(\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\overset{\gamma=1.4}{=}0.528p_0$$

收缩管内是加速、降压排放过程

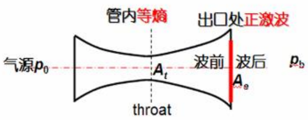
分析环境背压p_b～p^*的相对大小

1. 若$p_b>p^*$ 若环境压力高于临界压力时，出口处不会达到临界声速流动，全管连续等熵亚声速流动，且$p_e=p_b$

$$\frac{p_e}{p_0}=\frac{p_b}{p_0}=(1+\frac{\gamma-1}{2}M_{ae}^2)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}$$

3

例题



已知：A_t/A_e=0.5, 空气滞止压力 p_b=1×10⁵ N/m², 在出口处恰好正激波
求：气源滞止压力，出口截面（激波后）上气体的滞止压力。

有激波，$A_t=A^*$
A_t/A_e ⟹(等熵) $M_{e2}=M_1$>1 (波前) ⟹(正激波) $\frac{p_2}{p_1}=f(M_1)$ ⟹ p_1
$p_2=p_{shock}=p_b$ (波后)
(等熵) ⟹ $\frac{p_1}{p_{01}}=f(M_1)$ ⟹ $p_{01}=p_0$
(正激波) $\frac{p_{02}}{p_{01}}=f(M_1)$ ⟹ p_{02}

121

- Laval喷管流动，已知 $\frac{A_e}{A_t}$=2.0, p_0=400KN/m²

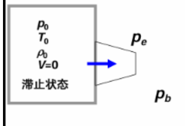
问背压 p_b=100KN/m²，p_b=22KN/m² 对应的流动状态，并求激波角、偏转角?

解: M_{e2}=2.2, p_{e2}=0.0935*400=37.4KN/m²
Or: $p_1=p_{e2}$
$\frac{p_2}{p_1}$= 5.48(正激波关系式)
$p_2=p_{shock}$ = 205KN/m²

$p_{e2}<p_b<p_{shock}$斜激波
$\frac{p_b}{p_{e2}}$= 2.67 =(p_2/p_1)查正激波关系式
M_{1n} = 1.56 = $M_{e2}\sin\beta\to\beta$= 45⁰
斜激波M_{e2}及β查出δ≈19⁰

$p_b<p_{e2}$
膨胀波（P-M流）
$\frac{p_b}{p_0}=\frac{22}{400}$=0.055(等熵查表4)
M_2 = 2.54 → $\upsilon(M_2)$= 40.05⁰
又M_1 = 2.2 → $\upsilon(M_1)$= 31.73⁰
$\delta=\upsilon(M_2)-\upsilon(M_1)$= 8.32⁰

131

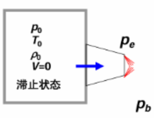


2.若$p_b=p^*$ 出口处（最小截面）达到声速流动，管内连续等熵亚声速

$p_e=p^*=p_b$, $\frac{p_e}{p_0}$=0.528 M_{ae}=1

$$Q_m=\sqrt{\frac{\gamma}{R}}\cdot\sqrt{(\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma+1}{(\gamma-1)}}}\frac{p_0}{\sqrt{T_0}}A$$ $A^*=A_e$

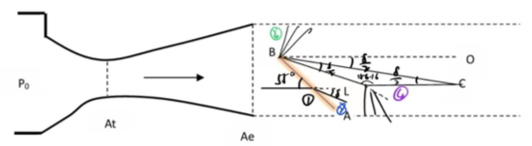
质量流量达到最大值



3.若$p_b<p^*$
- 管内流动及出口状态同上面完全一样，$p_e=p^*$, M_{ae}=1
- 因为$p_e>p_b$，管内气流降压膨胀不足(欠膨胀)，出口后继续加速、膨胀降压
- 质量流量也同上，质量阻塞/壅塞/堵塞

4

3. (20 分)如图飞行器 LBC 在超声速风洞（拉伐尔喷管）中做吹风实验，纹影实验可以看见在飞行器的 LB 下端有一道较强的斜激波 BA， 斜激波与来流方向夹角为 55°，假设来流空气为理想常比热完全气体，不计重力，LB=LC=1m， ∠LBC=∠CBO=1/2∠LBO，已知风洞 Ae/At=2.005，P_0=600kPa，试求该飞行器垂直纸面单位宽度的**阻力和升力**。（提示：风洞实验段入口 Ae 截面刚好超声速流动）



$$\frac{A_e}{A_t}=2.005,\quad M_{ae1}=0.3,\quad \frac{P_{e1}}{P_0}=0.93947,\quad P_{e1}=5.6365\times10^5Pa$$

$$M_{ae2}=2.2,\quad \frac{P_{e2}}{P_0}=0.09352,\quad P_{e2}=5.6112\times10^4Pa$$

$$P_1=P_{e2},\quad \beta=55°,\quad Ma=2.2\Rightarrow\delta=23.84°$$

$$M_{1n}=M_1\sin\beta=1.8021,\quad M_{2n}=0.6165,\quad M_2=\frac{M_{2n}}{\sin(\beta-\delta)}=1.1915$$

$$\frac{P_2}{P_1}=3.6133\Rightarrow P_2=2.0275\times10^5Pa,\quad \frac{P_2}{P_{02}}=0.41778,\quad P_{02}=4.853\times10^5Pa$$

$$M_1=2.2\Rightarrow\nu(M_1)=32.0°,\quad \nu_{new}=\nu(M_1)+\left(\frac{23.84}{2}\right)°=43.92°,\quad M_3=2.718$$

$$\frac{P_3}{P_1}=\left[\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_3^2}{1-\frac{\gamma-1}{2}M_1^2}\right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}=0.4467,\quad P_3=2.5065\times10^4Pa$$

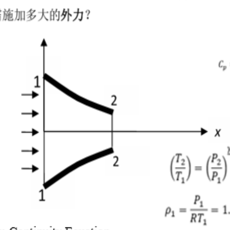
$$M_2=1.1915\Rightarrow\nu(M_2)=3.5°,\quad \nu_{new_2}=\nu(M_2)+23.84°=27.35°,\quad M_4=2.041$$

$$\frac{P_4}{P_2}=\left[\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_4^2}{1-\frac{\gamma-1}{2}M_2^2}\right]^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}}=0.2876,\quad P_4=5.8301\times10^4Pa$$

$$F_{Lift}=P_2A_2\cos(\delta)+P_4A_4-P_3A_3\cos(\delta)=2.2083\times10^5N$$

$$F_{Drag}=P_2A_2\sin(\delta)-P_3A_3\sin\left(\frac{\delta}{2}\right)=7.6771\times10^4N$$

2. (15 分) 空气通过渐缩喷管排向大气，大气压 $p_a=100kPa$，进口 $A_1=0.558m^2$，$p_1=150kPa$，$T_1=300K$，出口为亚音速，$A_2=0.2m^2$，$R=287\ J/kg\cdot K$。假设流动为无粘常比热完全气体的绝热流动，忽略重力。求：(1) 通过喷嘴的空气的**质量流量** $\dot{m}$；(2) 欲使喷管不动需施加多大的**外力**？



$$P_2=P_a=100kPa,\quad \gamma=1.4$$

$$C_p=\frac{\gamma}{\gamma-1}R=\frac{1.4}{1.4-1}(287)=1004.5\ N\cdot m/kg\cdot K$$

由绝热可得

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)=\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\Rightarrow T_2=T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=267.1834K$$

$$\rho_1=\frac{P_1}{RT_1}=1.7422\ kg/m^3,\quad \rho_2=1.3041kg/m^3$$

From Continuity Equation

$$\rho_1V_1A_1=\rho_2V_2A_2\Rightarrow\frac{V_1}{V_2}=\frac{\rho_2A_2}{\rho_1A_1}=0.2683$$

From Energy Equation

$$e+\frac{P}{\rho}+\frac{V^2}{2}=const\Rightarrow h+\frac{V^2}{2}=const\Rightarrow\frac{V_1^2}{2}+C_pT_1=\frac{V_2^2}{2}+C_pT_2$$

$$\Rightarrow V_2=\sqrt{\frac{C_p(T_1-T_2)}{\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2\right]}}=266.5381\ m/s,\quad V_1=71.5122\ m/s$$

From Momentum Equation

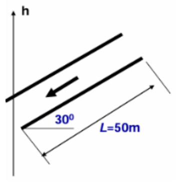
$$-\rho_1A_1V_1^2+\rho_2A_2V_2^2=F_x+P_1A_1-P_2A_2$$

$$F_x=-50142.2376\ N,\quad R_x=-F_x=50.1422\ kN$$

For it to not move

$$F_x'=-R_x+P_2(A_1-A_2)=-14342.2376\ N=-14.3422\ kN$$

石油在长度L=50m、直径d=100mm的管道内流动，管轴对于水平的倾斜度为30⁰，μ=0.285Ns/m², ρ=950kg/m³, Re_{cr}=2000
试确定
（1）为保持层流状态的最大允许流量；
（2）相应的进出口压差。



解：(1)若流动管内层流 (即Hagen-Poiseuille流）

由 $Re_{cr}=\frac{\rho\bar{V}d}{\mu}=2000$

得到 $\bar{V}=6\text{ m/s},\quad Q=\bar{V}\frac{\pi d^2}{4}=0.047\text{ m}^3/\text{s}$

（2）相应的进出口压差

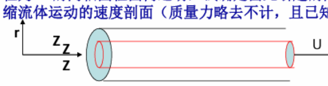
$$\Delta p^*=\lambda\frac{1}{2}\rho\bar{V}^2\frac{L}{d}=\frac{64}{Re_{cr}}\frac{1}{2}\rho\bar{V}^2\frac{L}{d}=273600\text{ N/m}^2$$

$$\Delta p^*=\Delta p+\rho g\Delta h$$

$$\Delta h=L\sin\alpha$$

$$\Delta p=273600-\rho g\Delta h=40850\text{ N/m}^2$$

例题3: 无限长的半径为R1的圆柱，以常速度U沿轴线方向在无限长的半径为R2的同轴圆柱面内运动，试确定由此引起的两柱面间的粘性不可压缩流体运动的速度剖面（质量力略去不计，且已知轴向压力梯度为零）



解：采用柱座标系(r,ε,z)　　轴与轴线重合

由题意知：　$V_r=V_\varepsilon=0$　　$V_z=V$

$\frac{\partial}{\partial t}=0$　$\frac{\partial}{\partial\varepsilon}=0$　$\frac{\partial p}{\partial z}=0$

由连续方程知：　$\frac{\partial V}{\partial z}=0$　　$\Longrightarrow V=V(r)$

由径向运动方程知：　$\frac{\partial p}{\partial r}=0$　周向运动方程自动满足

由轴向运动方程知：　$\frac{d}{dr}(r\frac{dV}{dr})=0$

积分两次得：　$V=c_1\ln r+c_2$　　$c_1=-\frac{U}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}$

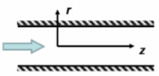
边界条件：　$V|_{r=R_1}=U$　　$V|_{r=R_2}=0$　$\longrightarrow$　$c_2=\frac{U\ln R_2}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}$

所以：　$V=U\frac{\ln(\frac{r}{R_2})}{\ln(\frac{R_1}{R_2})}$

一、圆管内不可压流体定常层流流动（Hagen-Poiseuille流）Re<2000~2300

定常 $\frac{\partial}{\partial t}=0$，轴对称 $\frac{\partial}{\partial\varepsilon}=0$，$V_\varepsilon=0$

充分发展流动，速度 $\frac{\partial}{\partial z}=0$



连续方程 $\nabla\cdot\vec{V}=0$　　柱坐标系(r,ε,z)　$\vec{V}=V_r\vec{e}_r+V_\varepsilon\vec{e}_\varepsilon+V_z\vec{e}_z$

$$\frac{\partial V_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\varepsilon}}+\cancel{\frac{\partial V_z}{\partial z}}+\frac{V_r}{r}=0$$

积分后

$rV_r=c$　(V_r大小是有限的)

由r=0，确定c=0

若c=0，一般$r\neq0$，$\therefore V_r=0$

$\therefore$速度只有一个分量 $\vec{V}=V_z\vec{e}_z$　　而且　$V_z=f(r)$

不可压N－S方程　$\frac{D\vec{V}}{Dt}=-\frac{\nabla p^*}{\rho}+\nu\nabla^2\vec{V}$　　$\frac{\partial}{\partial t}=0,\ \frac{\partial}{\partial\varepsilon}=0,$　　$V_\varepsilon=0,\ V_r=0$

速度充分发展 $\frac{\partial}{\partial z}=0$　　$V_z=f(r)=?$

$$\cancel{\frac{\partial V_r}{\partial t}}+V_r\cancel{\frac{\partial V_r}{\partial r}}+\frac{V_\varepsilon}{r}\cancel{\frac{\partial V_r}{\partial\varepsilon}}+V_z\cancel{\frac{\partial V_r}{\partial z}}-\cancel{\frac{V_\varepsilon^2}{r}}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial r}+\nu(\cancel{\nabla^2V_r}-\cancel{\frac{V_r}{r^2}}-\frac{2}{r^2}\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\varepsilon}})$$

$$\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial t}}+V_r\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial r}}+\frac{V_\varepsilon}{r}\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\varepsilon}}+V_z\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial z}}=-\frac{1}{\rho r}\cancel{\frac{\partial p^*}{\partial\varepsilon}}+\nu(\cancel{\nabla^2V_\varepsilon}-\cancel{\frac{V_\varepsilon}{r^2}}+\frac{2}{r^2}\cancel{\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\varepsilon}})$$

$$\cancel{\frac{\partial V_z}{\partial t}}+V_r\cancel{\frac{\partial V_z}{\partial r}}+\frac{V_\varepsilon}{r}\cancel{\frac{\partial V_z}{\partial\varepsilon}}+V_z\cancel{\frac{\partial V_z}{\partial z}}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial z}+\nu\nabla^2V_z$$

非线性项自动消失（为零）

$$\begin{cases}\frac{\partial p^*}{\partial r}=0 & (p^*\text{和}r\text{无关})\\ \frac{\partial p^*}{\partial z}=\frac{\mu}{r}\frac{d}{dr}(r\frac{dV_z}{dr})\end{cases}\Rightarrow\frac{dp^*}{dz}=\frac{\mu}{r}\frac{d}{dr}(r\frac{dV_z}{dr})\xrightarrow{\text{对}r\text{积分}}$$

通解

$$\boxed{V_z=\frac{1}{4\mu}\frac{dp^*}{dz}r^2+c_1\ln r+c_2}$$

单位管长度上的广义压差，与r无关

$p^*=p^*(z)$

若速度边界条件：$(V_z)_{r=\frac{d}{2}}=0$，　$(V_z)_{r=0}=$有限

管壁处速度无滑移　　管中心速度有限

$$V_z=\frac{1}{4\mu}\frac{dp^*}{dz}(r^2-\frac{d^2}{4})$$

圆管内充分发展定常层流 H-P 流动

流量

$$Q=\int_0^{\frac{d}{2}}V_z2\pi rdr=-\frac{\pi d^4}{128\mu}\frac{dp^*}{dz}\qquad\frac{p_1^*-p_2^*}{L}=-\frac{dp^*}{dz}\qquad Re=\frac{\rho\bar{V}d}{\mu}$$

Hagen-Poiseuille 定律

平均速度

$$\bar{V}=\frac{Q}{\pi d^2/4}=-\frac{d^2}{32\mu}\frac{dp^*}{dz}=\frac{1}{2}V_{max}$$

$$\Delta p^*=\lambda\frac{1}{2}\rho\bar{V}^2\frac{L}{d}=\frac{64}{Re}\frac{1}{2}\rho\bar{V}^2\frac{L}{d}\quad\text{计算圆管内沿程广义压降}$$

(管内看成一维流动时，各管截面用平均速度)

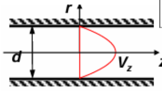
广义压力，　h轴与重力反向

$p^*=p+\rho gh$

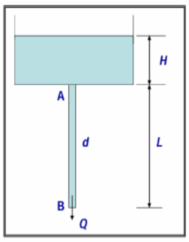
$\Delta p^*=\Delta p+\rho g\Delta h$

最大速度

$$(V_{max})_{r=0}=-\frac{d^2}{16\mu}\frac{dp^*}{dz}$$



$$F_f=|\tau|\pi dL=\frac{d}{4}\left|\frac{p_2^*-p_1^*}{L}\right|\pi dL=\frac{\pi d^2}{4}\Delta p^*$$



例题2:

毛细管粘度计（测μ）

AB内近似看成定常充分发展层流管流

$$Q=-\frac{\pi d^4}{128\mu}\frac{dp^*}{dx}$$

$$-\frac{dp^*}{dx}=-\frac{p_B+\rho gh_B-(p_A+\rho gh_A)}{L}$$

(做了近似)

$$=\frac{p_A-p_B+\rho g(h_A-h_B)}{L}$$

$$=\frac{\rho gH+\rho gL}{L}$$

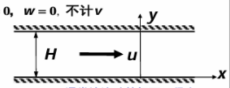
$$\boxed{\therefore\mu=\frac{\pi d^4}{128Q}\frac{\rho g(H+L)}{L}}$$

近似：无限长，至少L/d>100，入口效应可不计了
定常，H应恒定，实际选取一段时间内平均高度近似
层流，d是毫米量级，流速很慢，Re<2000
圆管，细选毛细管，横截面一定

平板间定常层流 Couette 流动

二、无限大平板不可压流体定常层流流动（Couette流动）

定常 $\frac{\partial}{\partial t}=0$，速度场 $\frac{\partial}{\partial x}=0$，足够宽 $\frac{\partial}{\partial z}=0$，$w=0$，不计$v$



通常该流动特征下H很小

$$\nabla\cdot\vec{V}=0$$

$$\frac{D\vec{V}}{Dt}=-\frac{\nabla p^*}{\rho}+\frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{V}$$

$$\cancel{\frac{\partial u}{\partial x}}+\cancel{\frac{\partial v}{\partial y}}=0$$

$$\cancel{\frac{\partial u}{\partial t}}+u\cancel{\frac{\partial u}{\partial x}}+\cancel{v\frac{\partial u}{\partial y}}+w\cancel{\frac{\partial u}{\partial z}}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial x}+\frac{\mu}{\rho}(\cancel{\frac{\partial^2u}{\partial x^2}}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\cancel{\frac{\partial^2u}{\partial z^2}})$$

$$\cancel{\frac{\partial v}{\partial t}}+u\cancel{\frac{\partial v}{\partial x}}+v\cancel{\frac{\partial v}{\partial y}}+w\cancel{\frac{\partial v}{\partial z}}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial y}+\frac{\mu}{\rho}(\cancel{\frac{\partial^2v}{\partial x^2}}+\cancel{\frac{\partial^2v}{\partial y^2}}+\cancel{\frac{\partial^2v}{\partial z^2}})$$

$$\cancel{\frac{\partial w}{\partial t}}+u\cancel{\frac{\partial w}{\partial x}}+v\cancel{\frac{\partial w}{\partial y}}+w\cancel{\frac{\partial w}{\partial z}}=-\frac{1}{\rho}\cancel{\frac{\partial p^*}{\partial z}}+\frac{\mu}{\rho}(\cancel{\frac{\partial^2w}{\partial x^2}}+\cancel{\frac{\partial^2w}{\partial y^2}}+\cancel{\frac{\partial^2w}{\partial z^2}})$$

$$\begin{cases}0=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p^*}{\partial x}+\frac{\mu}{\rho}\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\\ 0=\frac{\partial p^*}{\partial y}\ (p^*\text{沿}y\text{无梯度})\end{cases}$$

上述流动特点的通解

$$\boxed{u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}y^2+c_1y+c_2}$$

若边界条件是 $(u)_{y=0}=0$，$(u)_{y=H}=U$

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}(y^2-Hy)+\frac{Uy}{H}$$

灰尘ρ_1=2500kg/m³,
空气ρ=1.225kg/m³，μ=1.825×10⁻⁵m²/s,
求符合stokes公式的灰尘的最大直径和沉降速度V_0

$$\vec{F}_D=6\mu\pi aV_0\vec{k}+\frac{4}{3}\rho g\pi a^3\vec{e}_h$$

$$F_D=6\mu\pi aV_0+\frac{4}{3}\rho g\pi a^3=\frac{4}{3}\rho_1g\pi a^3$$

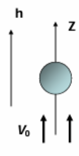
$$6\mu\pi aV_0=\frac{4}{3}(\rho_1-\rho)g\pi a^3$$

$$\frac{3\mu^2\pi}{\rho}\frac{2aV_0}{\frac{\mu}{\rho}}=\frac{4}{3}(\rho_1-\rho)g\pi a^3$$

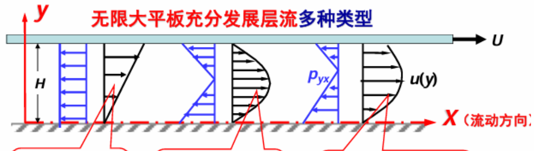
$$\frac{3\mu^2\pi}{\rho}Re=\frac{4}{3}(\rho_1-\rho)g\pi a^3$$

取Re=0.1，解得a=13.6μm，d=2a=27.2 μm

$$V_0=\frac{Re\mu}{d\rho}=0.055\text{m/s}$$



无限大平板充分发展层流多种类型



U≠0
dp*/dx=0
大平板拖动

$$u=\frac{Uy}{H}$$

U=0
有dp*/dx
仅压差驱动

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}(y^2-Hy)$$

二维Poiseuille流动

U≠0
有dp*/dx
大平板拖动+压差驱动

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}(y^2-Hy)+\frac{Uy}{H}$$

按上“动”下“静”固壁速度边界条件

$$u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}(y^2-Hy)+\frac{Uy}{H}\qquad p_{yx}=\mu\frac{du}{dy}=\frac{1}{2}\frac{dp^*}{dx}(2y-H)+\mu\frac{U}{H}$$

取流动方向为X方向
取h方向为重力的反方向　　$\frac{dp^*}{dx}$是常数　　$\frac{dp^*}{dx}=\frac{p^*_{x+\Delta x}-p^*_x}{\Delta x}$　　$p^*=p+\rho gh$

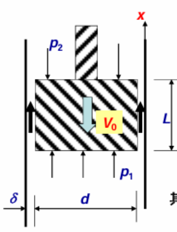
4

$$\tau=(p_{yx})_{wall}=(\mu\frac{du}{dy})_{y=0}=-\frac{1}{2}\frac{dp^*}{dx}H+\mu\frac{U}{H}\quad\text{壁面切应力}$$

充满油的油缸内有长L活塞向下以V_0等速运动，油通过间隙δ向上流动，$\delta<<d$，流动是层流，已知油粘度系数μ，密度ρ，活塞上下压差p_2、p_1，活塞直径d，间隙δ，忽略端部效应，求V_0。

解：$\delta<<d,\ b=\pi d,H=\delta$ 环形通道，缝隙内看成无限大两平板间的Couette流动

活塞运动排挤的油的流量=缝隙中的流体流量



思路！ $V_0\frac{\pi}{4}d^2=\pi d\int_0^H udy$

$$\begin{cases}u=\frac{1}{2\mu}\frac{dp^*}{dx}y^2+c_1y+c_2\\ (u)_{y=0}=0\\ (u)_{y=\delta}=-V_0\end{cases}\longrightarrow\text{定}c_1\text{和}c_2$$

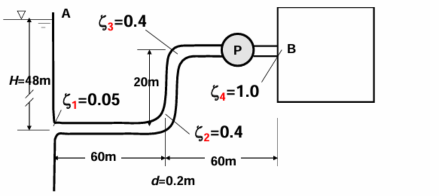
从Couette流通解入手

其中 $\frac{dp^*}{dx}=\frac{\Delta(p+\rho gh)}{L}=\frac{(p_2+\rho gL)-p_1}{L}=\frac{p_2-p_1}{L}+\rho g$

积分整理后得到　$V_0(\frac{\delta}{2}+\frac{d}{4})=-\frac{\delta^3}{12\mu L}(p_2-p_1+\rho gL)$

$$V_0=\frac{\delta^3}{3\mu(2\delta+d)}\frac{(p_1-p_2-\rho gL)}{L}\approx\frac{\delta^3}{3\mu dL}(p_1-p_2-\rho gL)$$

43



例题7

已知，$\mu=1.14\times10^{-3}m^2/s$, $\rho=1000kg/m^3$,粗糙度$h/d=0.00023$, $N_{pump}=20kW$, $Q=0.14m^3/s$
求：B处的压力（表压）

$$\boxed{p_A+\frac{1}{2}\rho V_A^2+\rho g h_A+\Delta p_{pump}=p_B+\frac{1}{2}\rho V_B^2+\rho g h_B+\Delta p_f+\sum\Delta p_\zeta}$$

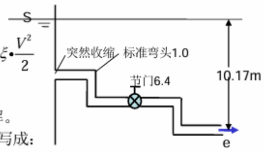
$$\Delta p_{pump}=\frac{N_{pump}}{Q}\qquad V=V_B=\frac{Q}{\frac{\pi}{4}d^2}\qquad Re=\frac{\rho Vd}{\mu}=7.81\times10^5\qquad \lambda=0.0152$$

$$\Delta p_f=\sum_{i=1}^{3}\lambda\frac{L_i}{d_i}\frac{\rho V_i^2}{2}\qquad \sum\Delta p_\zeta=(\zeta_1+\zeta_2+\zeta_3+\zeta_4)\frac{\rho V^2}{2}\qquad \boxed{p_B-p_a=283kpa}$$

2. 试确定如同所示的管路系统的流量Q，已知水温t=25℃，

水管内径为d=10cm，长度为l=250m，绝对粗糙度e=0.12mm。

解：对自由面S和出口面e写出修正后的伯努利方程：



$$\frac{V_S^2}{2}+gz_S+\frac{p_S}{\rho}=\frac{V_e^2}{2}+gz_e+\frac{p_e}{\rho}+\frac{\lambda l}{d}\bullet\frac{V^2}{2}+\sum\xi\bullet\frac{V^2}{2}$$

p_S, p_e为大气压，$z_S-z_e=10.17m$, $V_S\approx0$

等截面管$V_e=V$待求，利用试凑法求解。

第一次设λ=0.02，于是伯努利方程可写成：

$$9.8\times10.17=\frac{V_e^2}{2}[\frac{0.02\times250}{0.1}+(0.5+4.0+6.4)+1]\Longrightarrow V_e=1.795m/s$$

由$V_e=1.795m/s\Rightarrow Re=\frac{V_e d}{\nu}=1.795\times10^5$

水管：$\frac{e}{d}=\frac{0.12\times10^{-3}}{0.10}=1.2\times10^{-3}$

由莫迪图：$\lambda=0.022$

第二次试取λ=0.022，重复上述过程。

得：$V_e=1.726m/s$, $Re=\frac{1.726\times0.1}{10^{-6}}=1.726\times10^5$

由莫迪图查出$\lambda=0.022$，因此经过两次试凑获得足够的精度。

通过的流量：$Q=VA=\frac{\pi}{4}\times0.1^2\times1.726=0.01356m^3/s=13.56\ l/s$

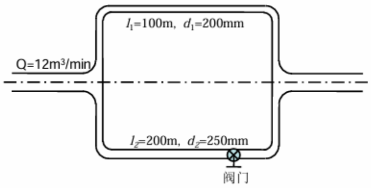
$A=\frac{\pi}{4}d^2$ 迎风面积

Stokes公式 Re<<1 通常 Re≤0.1 $\boxed{C_D=\frac{F_D}{A\cdot\frac{\rho V_\infty^2}{2}}=\frac{24}{Re}}$ 整个惯性项都删掉了

Ossen修正 Re≤1 $\boxed{C_D=\frac{24}{Re}(1+\frac{3}{16}Re)}$ 保留部分惯性项，并做了近似 $V_\infty\frac{\partial\vec V}{\partial z}$

来流是z轴方向，h是重力反方向
如果h与z方向平行，考虑重力
$$\vec F_D=6\mu\pi aV_\infty\vec k+\frac{4}{3}\rho g\pi a^3\vec e_h$$
球下降，h和z同向，$\vec e_h=\vec k$
球上升，h和z反向，$\vec e_h=-\vec k$

3. 水平安装的铸铁管网（绝对粗糙度e=0.26mm）如同所示，
第一分支长度l_1=100m，管径d_1=200mm，
第二分支长度l_2=200m，管径d_2=250mm，在第二分支上有半开的阀门。
已知总流量为Q，Q=12m³/min，试确定两分支上的流量及分支两端的压差。
水温为20℃，不计分岔和弯头的局部损失，阀门的局部损失系数为4.5。



解：对于任一分支而言（i=1,2），压降均应为：

$$V_i=\frac{Q_i}{\pi d_i^2/4}\qquad \Delta p_i=\lambda_i\frac{l_i}{d_i}\bullet\frac{\rho V_i^2}{2}+\sum\xi_i\bullet\frac{\rho V_i^2}{2}$$

代入得：$\Delta p_i=\frac{8\rho}{\pi^2}(\lambda_i\frac{l_i}{d_i}+\sum\xi_i)\frac{Q_i^2}{d_i^4}$

由 $\Delta p_1=\Delta p_2$, $\sum\xi_1=0\Longrightarrow\frac{Q_1}{Q_2}=(\frac{d_1}{d_2})^2\sqrt{\frac{\lambda_2 l_2/d_2+\sum\xi_2}{\lambda_1 l_1/d_1}}$

采用试凑法求解，取 $\lambda_1=\lambda_2=0.02$,因此

$$\lambda_2 l_2/d_2+\sum\xi_2=0.02\times\frac{200}{0.25}+4.5=20.5$$

$$\lambda_1 l_1/d_1=0.02\times\frac{100}{0.2}=10$$

于是得：$\frac{Q_1}{Q_2}=(\frac{0.2}{0.25})^2\bullet\sqrt{\frac{20.5}{10}}=0.916$

而 $Q=Q_1+Q_2$, 即：$Q/Q_2=Q_1/Q_2+1=1.916$

$Q_2=\frac{12/60}{1.916}=0.1044\,m^3/s$, $Q_1=0.2-0.1044=0.0956\,m^3/s$

于是：$V_2=\frac{0.1044}{(\pi/4)0.25^2}=2.13\,m/s$

由于 $\nu=1.00\times10^{-6}\,m^2/s$（在$t$=20℃条件下） $Re_2=\frac{V_2 d_2}{\nu}=\frac{2.13\times0.25}{1.00\times10^{-6}}=5.32\times10^5$

铸铁管的e=0.26mm，于是：$\frac{e}{d_2}=\frac{0.00026}{0.25}=0.001$

由莫迪图：$\lambda_2=0.02$，此值正是试凑所取之值，于是

$$\Delta p_2=(\lambda_2\frac{l_2}{d_2}+\xi_2)\frac{\rho V_2^2}{2}=20.5\times\frac{998.3\times2.13^2}{2}=46.5kPa$$

同理：$V_1=\frac{Q_1}{\pi d_1^2/4}=\frac{0.0956}{(\pi/4)0.2^2}=3.04\,m/s$

$Re_1=\frac{V_1 d_1}{\nu}=\frac{3.04\times0.2}{1.00\times10^{-6}}=6.09\times10^5$ $\qquad\frac{e}{d_1}=\frac{0.00026}{0.2}=0.0013$

由莫迪图：$\lambda_1=0.0208$

$$\Delta p_1=\lambda_1\frac{l_1}{d_1}\bullet\frac{\rho V_1^2}{2}=10\times\frac{998.3\times3.04^2}{2}=48.0kPa$$

此值与 Δp_2 相比，尚应修正试凑值。

可取 $Q_2=0.105\,m^3/s$, $Q_1=0.095\,m^3/s$，于是可得：

$$V_2=\frac{Q_2}{\pi d_2^2/4}=\frac{0.105}{(\pi/4)0.25^2}=2.14\,m/s$$

$Re_2=\frac{V_2 d_2}{\nu}=\frac{2.14\times0.25}{1.00\times10^{-6}}=5.34\times10^5$

由莫迪图：$\lambda_2=0.02$

$$\Delta p_2=(\lambda_2\frac{l_2}{d_2}+\xi_2)\frac{\rho V_2^2}{2}=20.5\times\frac{998.3\times2.14^2}{2}=47kPa$$

同理：$V_1=\frac{Q_1}{\pi d_1^2/4}=\frac{0.095}{(\pi/4)0.2^2}=3.02\,m/s$

$Re_1=6.05\times10^5$, $\lambda_1=0.0208$, $\Delta p_1=47.3kPa$

故真实解为：$Q_2=0.105\,m^3/s$, $Q_1=0.095\,m^3/s$

分支两端压差为：$\Delta p=47kPa$.

4. 圆管内充分发展湍流沿程摩擦压力损失 $\boxed{\Delta p^*=\lambda\frac{L}{d}\rho\frac{\bar u_m^2}{2}}$ λ用经验公式

a. 管壁的粗糙度影响很小——近似光滑管 $\lambda=f(Re)$

$4\times10^3<Re<10^5$	$\lambda=\frac{0.3164}{Re^{0.25}}$
$10^5<Re<3\times10^6$	$\lambda=0.0032+0.221Re^{-0.237}$
$4000<Re<26.98(\frac{d}{e})^{\frac{8}{7}}$	$\frac{1}{\sqrt\lambda}=2.035\log Re\sqrt\lambda-0.91$

b. 管壁的粗糙度h影响较大——粗糙管 $\lambda=f(Re,\ h/d)$

$26.98(\frac{d}{h})^{\frac{8}{7}}<Re<4160(\frac{d}{2h})^{0.85}$	$\frac{1}{\sqrt\lambda}=-2\lg(\frac{h}{3.71d}+\frac{2.51}{Re\sqrt\lambda})$
$Re>4160(\frac{d}{2h})^{0.85}$	$\frac{1}{\sqrt\lambda}=2\log(\frac{d}{2h})+1.74$ $\lambda=f(h/d)$ 阻力平方区

有时需迭代，确认λ与Re匹配

排挤厚度δ_1

$$\delta_1=\int_0^\delta(1-\frac{u}{U_e})dy$$ 密度为常数

动量损失厚度δ_2

$$\delta_2=\int_0^\delta\frac{u}{U_e}(1-\frac{u}{U_e})dy$$

动能损失厚度δ_3

$$\delta_3=\int_0^\delta\frac{u}{U_e}(1-\frac{u^2}{U_e^2})dy$$

8.6 在两块无限大的平行平板间充满两种互不相混的不可压缩牛顿流体，上层流体的厚度为h_2，粘度为μ_2；下层流体的厚度为h_1，粘度为μ_1. 上板面向右作匀速直线运动，速度为U，下板面固定，全流场压强是常数，并不计质量力，求流场的速度及剪应力分布.

由 $u=\frac{1}{2}\left(\frac{dp^*}{dx}\right)y^2+c_1y+c_2$, $\frac{dp^*}{dx}=0$ 和边界条件修正后得:

$$\Rightarrow u_1=\frac{1}{2}\left(\frac{dp^*}{dx}\right)(y-(-h_1))^2+c_1(y-(-h_1))+c_2$$

$$u_1=\frac{1}{2}\left(\frac{dp^*}{dx}\right)(y+h_1)^2+c_1(y+h_1)+c_2=c_1(y+h_1)+c_2$$

$$u_2=c_3(y-h_2)+c_4$$

$$u_1|_{y=-h_1}=0,\quad u_1|_{y=0}=u_2|_{y=0},\quad u_2|_{y=h_2}=U,\quad \tau_1=\tau_2=\mu_1\left(\frac{du_1}{dy}\right)=\mu_2\left(\frac{du_2}{dy}\right)$$

$$c_2=0,\quad c_4=U,\quad \mu_1(c_1)=\mu_2(c_3)\Rightarrow c_1=\frac{\mu_2}{\mu_1}c_3,\quad c_1h_1=-c_3h_2+c_4,$$

$$\Rightarrow c_3=\frac{U}{\frac{\mu_2}{\mu_1}h_1+h_2}=\frac{\mu_1U}{\mu_2h_1+\mu_1h_2},\quad c_1=\frac{\mu_2U}{\mu_2h_1+\mu_1h_2}$$

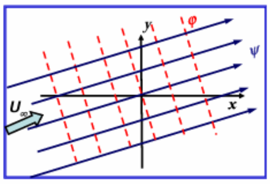
$$u=\frac{\mu_2U}{\mu_2h_1+\mu_1h_2}(y+h_1),\qquad -h_1\le y\le0$$

$$u=\frac{\mu_1U}{\mu_2h_1+\mu_1h_2}(y-h_2)+U,\qquad 0\le y\le h_2$$

$$\tau=c_1\mu_1=\frac{\mu_1\mu_2U}{\mu_1h_2+\mu_2h_1},\qquad -h_1\le y\le h_2$$

1.均匀流(uniform flow）

$$\vec V=U_\infty\cos\alpha\vec i+U_\infty\sin\alpha\vec j$$



（α=0）$\vec V=U_\infty\vec i$
$$\varphi=xU_\infty$$
$$\psi=yU_\infty$$

平面，不可压，无旋

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=U_\infty\cos\alpha,\quad\frac{\partial\varphi}{\partial y}=U_\infty\sin\alpha$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}=U_\infty\cos\alpha,\quad\frac{\partial\psi}{\partial x}=-U_\infty\sin\alpha$$

$$\varphi=xU_\infty\cos\alpha+yU_\infty\sin\alpha+C_1$$

$$\psi=yU_\infty\cos\alpha-xU_\infty\sin\alpha+C_2$$

令C_1, C_2=0

- r=0, $Vr\to\infty$,物理上不可能,奇点，不真实；
- 奇点附近有非物理问题（p<0）；
- 真实流动可以近似为源或汇（远离奇点）；
- 作为基本解，和别的速度势组合成复杂流动
- 源Q >0, 汇Q <0。注意此处强度Q是指2π下的。

(x_0=y_0=0) $V_r=\frac{Q}{2\pi r}$
$$\varphi=\frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+y^2}=\frac{Q}{2\pi}\ln r$$
$$\psi=\frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x}=\frac{Q}{2\pi}\theta$$

由无粘不可压无旋场Bernoulli方程，可求压力分布，

$$r\to\infty,V_r=0,\quad\frac{p_\infty}{\rho}=\frac{p}{\rho}+\frac{V^2}{2},\quad p=p_\infty-\frac{\rho Q^2}{8\pi^2r^2}$$

若 $p=0$ $r_0=\sqrt{\frac{\rho Q^2}{8\pi^2p_\infty}}$,

$r<r_0$ 非物理

2.点源和点汇 (source and sink)

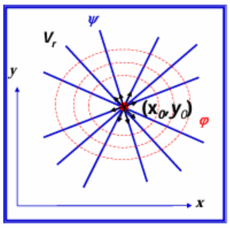
在(x_0,y_0)处有源或汇,流量Q

$$Q=2\pi\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\ V_r$$

$$V_r=\frac{Q}{2\pi\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}$$

$$u=V_r\cos\theta=\frac{Q(x-x_0)}{2\pi[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]}$$

$$v=V_r\sin\theta=\frac{Q(y-y_0)}{2\pi[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]}$$



平面，不可压，无旋

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=u=\frac{\partial\psi}{\partial y}\qquad\frac{\partial\varphi}{\partial y}=v=-\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

$$\varphi=\frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

$$\psi=\frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y-y_0}{x-x_0}$$

讨论

(x_0=y_0=0) $V_r=\frac{Q}{2\pi r}$
$$\varphi=\frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+y^2}=\frac{Q}{2\pi}\ln r$$
$$\psi=\frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x}=\frac{Q}{2\pi}\theta$$

3.平面点涡(Vortex自由涡)

在(x_0,y_0)处有自由涡，逆时针为正

$$\Gamma = V_\theta 2\pi\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

$$V_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}$$

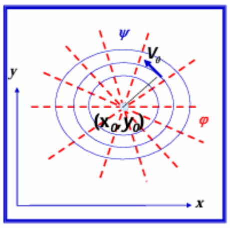
$$u = -V_\theta\sin\theta = -\frac{\Gamma}{2\pi}\frac{(y-y_0)}{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

$$v = V_\theta\cos\theta = \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{(x-x_0)}{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

平面，不可压，无旋

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi}\text{arctg}\frac{y-y_0}{x-x_0}$$

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$



$(x_0=y_0=0)$ $V_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$

$$\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi}\theta$$

$$\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r$$

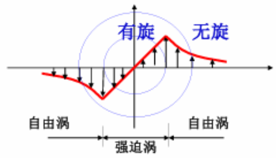
例题

实际涡更接近组合涡模型

组合涡：核中心是一个强迫涡，在核区之外的速度分布为自由涡。

$$V_\theta = \omega r \qquad r \le r_0$$

$$V_\theta = \frac{C}{r} \qquad r > r_0$$



无旋可用Bernoulli方程，写出压力分布$(r \ge r_0)$

有旋，用Euler方程，$\vec{V}\cdot\nabla\vec{V} = -\frac{\nabla p}{\rho}$，$-\frac{V_\theta^2}{r} = -\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dr}$ $(r \le r_0)$

在交接处，速度连续，压力连续

可确定C和压力分布

$$C = \omega r_0^2$$

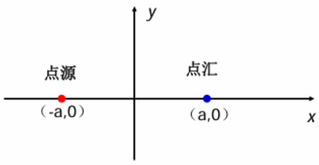
$$p = \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} + p_\infty - \rho\omega^2 r_0^2, \quad (r \le r_0)$$

$$p = p_\infty - \frac{1}{2}\frac{\rho\omega^2 r_0^4}{r^2} \quad (r \ge r_0)$$

10

1.偶极子Doublet (source-sink Pair)

相距2a→0 的点源和点汇的组合，有方向，汇指向源



2a→0，负X向偶极子

点源 $(-a,0)$

$$\varphi = \frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{(x+a)^2+y^2}$$

$$\psi = \frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x+a}$$

＋

点汇 $(a,0)$

$$\varphi = \frac{-Q}{2\pi}\ln\sqrt{(x-a)^2+y^2}$$

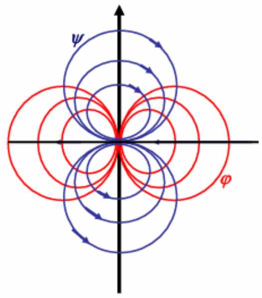
$$\psi = \frac{-Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x-a}$$

$\lim_{a\to 0} 2a|Q| = m$ 偶极子强度

$$\varphi = \lim_{\substack{a\to 0\\ Q\to\infty}}\left[\frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{(x+a)^2+y^2} - \frac{Q}{2\pi}\ln\sqrt{(x-a)^2+y^2}\right] = \frac{m}{2\pi}\frac{x}{x^2+y^2} = \frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r}$$

$$\psi = \lim_{\substack{a\to 0\\ Q\to\infty}}\left[\frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x+a} - \frac{Q}{2\pi}\text{arctg}\frac{y}{x-a}\right] = -\frac{m}{2\pi}\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r}$$

➡ 流谱



$$\varphi = \frac{m}{2\pi}\frac{x}{x^2+y^2} = \frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r}$$

$$\psi = -\frac{m}{2\pi}\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r}$$

m— 偶极子强度

2. 半无限长钝头体绕流

均匀来流

$$\varphi = U_\infty x \qquad \psi = U_\infty y$$

＋ 点源

$$\varphi = \frac{Q}{2\pi}\ln r \qquad \psi = \frac{Q}{2\pi}\theta$$

＝

$$\varphi = U_\infty r\cos\theta + \frac{Q}{2\pi}\ln r = U_\infty r\cos\theta + U_\infty b\ln r$$

$$\psi = U_\infty r\sin\theta + \frac{Q}{2\pi}\theta = U_\infty r\sin\theta + U_\infty b\theta$$

$$V_r = \frac{\partial\varphi}{\partial r} = U_\infty\cos\theta + \frac{Q}{2\pi r}$$

$$V_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -U_\infty\sin\theta$$

分析：

•驻点位置 $V_r = U_\infty\cos\theta + \frac{Q}{2\pi r} = 0$，$V_\theta = -U_\infty\sin\theta = 0$ ➡ $\theta = \pi$，$r = \frac{Q}{2\pi U_\infty} = b$ 即（-b，0）

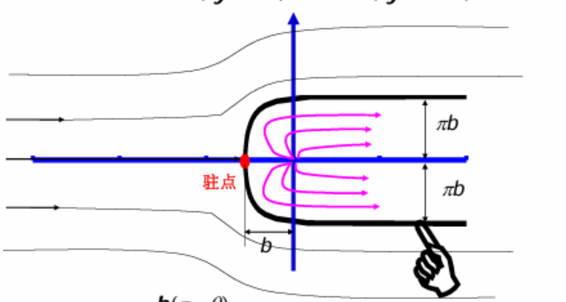
驻点处流函数值 $\psi_0 = \pi b U_\infty$

过驻点的流线方程 $\psi = U_\infty r\sin\theta + \frac{Q}{2\pi}\theta = \pi b U_\infty$

由此得到过驻点的流线形状 $r = \frac{b(\pi-\theta)}{\sin\theta}$

16

$\theta\to 0,\ y = \pi b;\quad \theta\to 2\pi,\ y = -\pi b;$



过驻点流线 $r = \frac{b(\pi-\theta)}{\sin\theta}$，或 $y = b(\pi-\theta)$ 可看做固体边界

对内流不感兴趣，也不会影响外流，所以组合解可以看成

半无限长钝头体无粘绕流

作业 17

3. 无环量无限长圆柱绕流

X向均匀来流

$$\vec{V} = U_\infty\vec{i} \qquad \varphi = U_\infty x \qquad \psi = U_\infty y$$

＋ 原点处-X向偶极子

$$\varphi = \frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r} \qquad \psi = -\frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r}$$

$$\varphi = U_\infty x + \frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r} = U_\infty r\cos\theta + \frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r}$$

$$\psi = U_\infty y - \frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r} = U_\infty r\sin\theta - \frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r}$$

$$V_r = \frac{\partial\varphi}{\partial r} = U_\infty\left(1 - \frac{m}{2\pi U_\infty}\frac{1}{r^2}\right)$$

$$V_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -U_\infty\left(1 + \frac{m}{2\pi U_\infty}\cdots\right)$$

$$a^2 = \frac{m}{2\pi U_\infty}$$

$$\varphi = U_\infty\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)r\cos\theta \qquad V_r = U_\infty\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta$$

$$\psi = U_\infty\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)r\sin\theta \qquad V_\theta = -U_\infty\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta$$

壁面上压力分布

$(V_r)_b = 0$

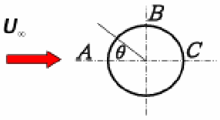
$(V_\theta)_b = -2U_\infty\sin\theta$

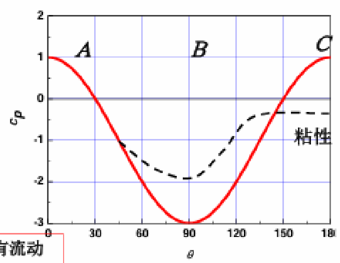
Bernoulli方程 $p_{r=a} = p_\infty + \frac{1}{2}\rho(U_\infty^2 - U_{r=a}^2)$

$$= p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2(1 - 4\sin^2\theta)$$

**没有考虑位势的变化
有些问题必须考虑位势

$$(c_p)_{r=a} = \frac{p_{r=a} - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = 1 - 4\sin^2\theta$$





粘性的真实流体压力分布不再对称而且有流动分离，会产生阻力除摩擦之外的形阻。

23

4. 有环量无限长圆柱绕流

均匀来流

$$\vec{V}=U_\infty\vec{i},\quad \varphi=U_\infty x,\quad \psi=U_\infty y$$

+

-X向偶极子

$$\varphi=\frac{m}{2\pi}\frac{\cos\theta}{r},\quad \psi=-\frac{m}{2\pi}\frac{\sin\theta}{r}$$

+

正向点涡

$$\varphi=\frac{\Gamma}{2\pi}\theta,\quad \psi=-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r$$

无环量无限长圆柱绕流

$$\varphi=U_\infty\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)r\cos\theta$$

$$\psi=U_\infty\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)r\sin\theta$$

$$\boxed{\begin{aligned}\varphi&=U_\infty\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)r\cos\theta+\frac{\Gamma}{2\pi}\theta\\ \psi&=U_\infty\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)r\sin\theta-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r\end{aligned}}$$

$$V_r=U_0\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta$$

$$V_\theta=-U_0\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta+\frac{\Gamma}{2\pi r}$$

26

圆球绕流一（注意来流与z轴平行，θ是与 z 轴的夹角0~π）

$$\varphi=U_\infty\left(1+\frac{a^3}{2R^3}\right)R\cos\theta \qquad V_R=\frac{\partial\varphi}{\partial R}=U_\infty\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)\cos\theta$$

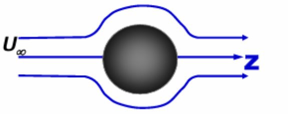
$$\psi=\frac{1}{2}\left(R^2-\frac{a^3}{R}\right)\sin\theta \qquad V_\theta=\frac{1}{R}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=-U_\infty\left(1+\frac{a^3}{2R^3}\right)\sin\theta$$

$$(V_R)_b=0$$

$$(V_\theta)_b=-\frac{3}{2}U_\infty\sin\theta$$

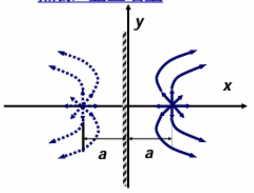
$$p_b=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U_\infty^2\left(1-\frac{9}{4}\sin^2\theta\right)$$

$$F_b=0$$



**求压力没有考虑位势的变化

●点源+竖直墙壁



$$\psi_1=\frac{Q}{2\pi}\operatorname{arctg}\frac{y}{x-a}$$

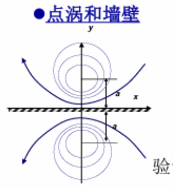
$$\psi_2=\frac{Q}{2\pi}\operatorname{arctg}\frac{y}{x+a}$$

$$\psi=\psi_1+\psi_2=\frac{Q}{2\pi}\left(\operatorname{arctg}\frac{y}{x-a}+\operatorname{arctg}\frac{y}{x+a}\right)$$

验证x=0是否是流线。x=0, ψ=0=const, 是流线

37

●点涡和墙壁



$$\psi_1=\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+(y-a)^2}$$

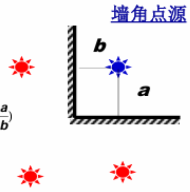
$$\psi_2=-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+(y+a)^2}$$

$$\psi=\psi_1+\psi_2=\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+(y-a)^2}-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln\sqrt{x^2+(y+a)^2}$$

验证y=0是否是流线。y=0, ψ=0=const流线

墙角点源

解必须满足边界条件



$$\psi=\frac{Q}{2\pi}\left(\operatorname{arctg}\frac{y-a}{x-b}+\operatorname{arctg}\frac{y+a}{x-b}+\operatorname{arctg}\frac{y-a}{x+b}+\operatorname{arctg}\frac{y+a}{x+b}\right)$$

验证

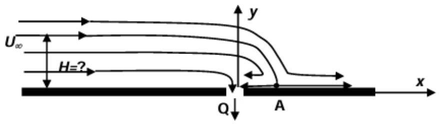
x=0是否是流线。x=0, ψ=0=const是流线

y=0是否是流线。y=0, ψ=0=const是流线

墙角是驻点

38

2. 水以 1.5m/s 均匀流过一平面壁，泵从一缝隙中以 Q=0.01m²/s（单位宽度）的流量抽吸壁面的水，求驻点位置；求过驻点的流线方程；问距离壁面 H=？多远的流体不会被吸入缝隙中？



解：均匀流+点汇的例子（解叠加，等流函数为流线，流函数之差为流量）

$$\varphi=U_\infty x-\frac{Q}{\pi}\ln\sqrt{x^2+y^2},\quad \psi=yU_\infty-\frac{Q}{\pi}arctg\frac{y}{x}$$ ，

$$u=\frac{\partial\varphi}{\partial x}=U_\infty-\frac{Q}{2\pi}\left(\frac{2x}{x^2+y^2}\right),\ v=\frac{\partial\varphi}{\partial y}=-\frac{Q}{2\pi}\left(\frac{2y}{x^2+y^2}\right)$$

驻点 u=v=0，驻点 A 位置 $\therefore\begin{cases}y=0\\ x=\dfrac{Q}{\pi U_\infty}\end{cases}$ （0，2.12mm）

求 H 两种方法：

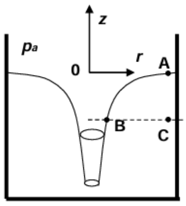
1. 过驻点 A 的流线在来流方向 $x\to-\infty$ 的高度为 H，$U_\infty H=Q,\therefore H=\frac{Q}{U_\infty}=6.66mm$

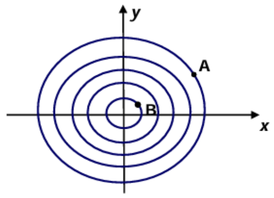
2. 计算驻点 A（0，$\frac{Q}{\pi U_\infty}$）所在的流线上的流函数值（A 坐标代入流函数），得到 $\psi=0$

y=0 的负 x 轴的流线方程为 $\psi=yU_\infty-\frac{Q}{\pi}arctg\frac{y}{x}=-Q$

<u>流函数之差为流量</u>， $0-(-Q)=U_\infty H,\therefore H=\frac{Q}{U_\infty}=6.66mm$

海底漩涡，在远离中心的速度分布可以近似看成一个平面点涡 $\varphi=\frac{\Gamma}{2\pi}\theta$，$\psi=-\frac{\Gamma}{2\pi}\ln r$，要求确定自由面的形状。





$v_\theta=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=\frac{\Gamma}{2\pi r}$，自由面上任选 B 远离小孔，A 处 $r\to\infty$，速度为零,静力学

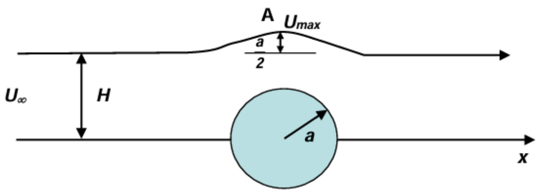
$$\frac{p_a}{\rho}+\frac{1}{2}V_A^2=\frac{p_a}{\rho}+\frac{1}{2}V_B^2,\quad \frac{1}{2}V_B^2+gz_B=0,\quad z_B=z_s,\quad \frac{1}{2}\frac{\Gamma^2}{4\pi^2r^2}+gz_s=0$$

$$\therefore z_s=-\frac{\Gamma^2}{8g\pi^2r^2}$$ ，

漩涡不能终止在海水中（因为终止处速度会无穷大），所以会一直延伸到海底。（注意：这里不是涡管，是自由表面）

C 点压力 $p_c=p_a+\rho gh$，B 点 p_a，所以涡旋会把海水中的东西吸过来

要做一个流线型物体，其外形与无穷远来流绕 r=a 圆柱流动的流场中一根流线形状相同，如图所示，问这根流线的相对圆柱对称轴的位置 H=？其上的最大速度与来流速度之比为多少？



解：可直接用基本解或基本叠加解。

$\psi=U_\infty\left(r-\frac{a^2}{r}\right)\sin\theta$，对于过 A 点θ=π/2, r=H+a/2 的流线方程，可写为

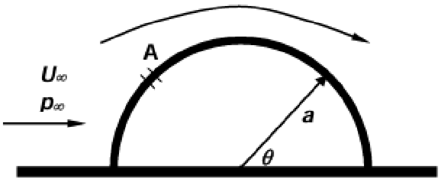
$$\psi=U_\infty\left(r-\frac{a^2}{r}\right)\sin\theta=U_\infty\left(H+\frac{a}{2}\right)\left[1-\frac{a^2}{\left(H+\frac{a}{2}\right)^2}\right]$$

X 轴和物面的流线流函数为零

两流线之差为之间的流量 $U_\infty\left(H+\frac{a}{2}\right)\left[1-\frac{a^2}{\left(H+\frac{a}{2}\right)^2}\right]-0=U_\infty H,\quad \therefore H=\frac{3}{2}a$

A 点θ=π/2, r=H+a/2=2a， $V_r=0,V_\theta=-U_\infty\left(1+\frac{a^2}{4a^2}\right)=-\frac{5U_\infty}{4},U_{max}=-V_\theta=\frac{5U_\infty}{4},\quad \frac{U_{max}}{U_\infty}=\frac{5}{4}$

已知无穷远来流的风速为 U_∞，压力为 p_∞，绕过一个半径为 a，长度为 L 的半圆柱型帐篷，设内部压力为 p_i，用无粘理论推导由于内外压差帐篷受到的升力的表达式。如果风很大，在帐篷表面开个孔 A，使得内压和该处表面压力相等，问 A 孔对应的θ=？时使得帐篷受到的升力为零。（若是半球如何？）



$$p_{r=a} = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - 4\sin^2\theta)$$

$$F_y = p_i 2a + \iint -p_{r=a} dA \sin\theta = 2p_i a - \int_0^\pi [p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - 4\sin^2\theta)] \sin\theta a d\theta$$

$$F_y = 2ap_i - 2ap_\infty + \frac{5}{3}\rho a U_\infty^2$$

若开孔后升力为 0，$p_i = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - 4\sin^2\theta)$，代入 F_y=0,

则 $\rho a U_\infty^2 (1 - 4\sin^2\theta) + \frac{5}{3}\rho a U_\infty^2 = 0, \quad \therefore \sin^2\theta = \frac{2}{3}, \theta = 54.7^0, 125.3^0$

- 如果是半球体

$$p_{R=a} = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - \frac{9}{4}\sin^2\theta)$$

$$F_y = p_i \pi a^2 + \iint -p_{r=a} \sin\theta\cos\varepsilon dA \quad dA = a^2 \sin\theta d\theta d\varepsilon \quad \theta = 0 \sim \pi, \varepsilon = 2(0 \sim \frac{\pi}{2})$$

$$F_y = \pi a^2 p_i - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^\pi [p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - \frac{9}{4}\sin^2\theta)] \sin\theta\cos\varepsilon a^2 \sin\theta d\theta d\varepsilon$$

$$= \pi a^2 p_i - \pi a^2 (p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2) + \rho U_\infty^2 \frac{9}{4} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varepsilon d\varepsilon \int_0^\pi \sin^4\theta d\theta$$

$$= \pi a^2 p_i - \pi a^2 (p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2) + \rho U_\infty^2 \frac{9}{4} a^2 \frac{3\pi}{8}$$

$$= \pi a^2 p_i - \pi a^2 p_\infty + \frac{11}{32}\pi a^2 \rho U_\infty^2$$

若开孔后升力为 0，$p_i = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 (1 - \frac{9}{4}\sin^2\theta)$，代入 F_y=0,

则 $\frac{\pi a^2 \rho U_\infty^2}{2}(1 - \frac{9}{4}\sin^2\theta) + \frac{11}{32}\pi a^2 \rho U_\infty^2 = 0, \quad \therefore \sin^2\theta = \frac{3}{4}, \theta = 60^0, 120^0$

在θ＝60^0、120^0 开孔升力为 0。

A 理想流体也存在层流湍流之分

B Re反映了粘性力与惯性力之比值

✓ 微管道层流到湍流可能会提前转捩

✓ D 流体本构关系反映了流体的固有特性

✓ 粘性流体机械能一定是耗散的

B 微管道从层流到湍流转捩一般会延迟

C Re数是粘性力和惯性力之比，粘性越大，Re越大。

✓ 粘性流体中涡能自生自灭

DNS – Direct Numerical Simulation 直接数值模拟

DES – De-attached Eddy Simulation 脱体涡数值模拟方法

LES – Large Eddy Simulation 大涡模拟

RANS – Reynolds-averaged Navier-Stokes equations

HWA – Hot-wire Anemometry

PIV – Particle Image Velocimetry

LDV – Laser Doppler Velocimetry

PDPA – Phase Doppler Particle Analysers

A 无旋流动在非正压流场中可以变成有旋流动

B 伯努利方程在定常、无粘，正压，质量力有势的无旋流场中任意点均成立

C 对粘性流体流动可有流函数存在

D 无粘、正压、质量力有势的无旋流体永远无旋

(√) 重力场中一飞行器在不可压缩理想连续流场中由静止做加速运动，流场一定无旋。

(X) 不可压湍流的时均连续方程和动量方程构成封闭性方程组。

(X) 对于理想流体，其流动状态可以分为层流与湍流两种状态。

(√) 粘性流体流动可有流函数存在。

(√) 亚音速来流 Laval 喷管中管出口外欠膨胀流动，喷管的最小截面处一定是声速。

(√) 正激波波后压力升高，密度升高，但总压、总温降低。

(√) 静止正激波后气流速度一定是亚声速，而斜激波则不一定是。

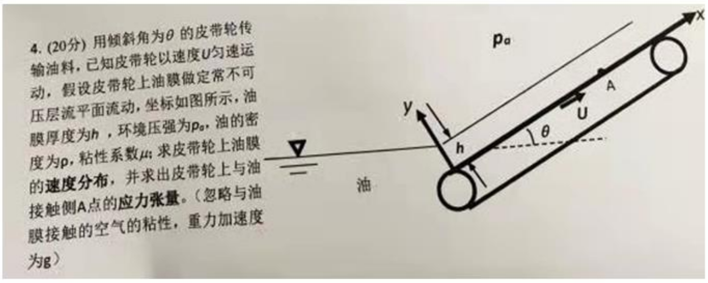
(X) 流线型物体高 Re 绕流因为逆压梯度区小，不可能出现边界层分离。

(√) 粘性流体和理想流体的微分形式的连续方程完全相同。

(√) 边界层内粘性力大于惯性力，所以粘性不能忽略。

(X) 边界层的粘性外分界线就是流线。

(√) 相同 Re 数下，相同管经和官长的粗糙管的沿程阻力可以与光滑管的相同。



4. (20分) 用倾斜角为θ 的皮带轮传输油料，已知皮带轮以速度U匀速运动，假设皮带轮上油膜做定常不可压层流平面流动，坐标如图所示，油膜厚度为h ，环境压强为p_a，油的密度为ρ，粘性系数μ; 求皮带轮上油膜的**速度分布**，并求出皮带轮上与油接触侧A点的**应力张量**。（忽略与油膜接触的空气的粘性，重力加速度为g）

From B.C.s and speed distribution

$$u|_{y=0} = U, \qquad \tau|_{y=h} = \mu\left(\frac{du}{dy}\right)|_{y=h} = 0, \qquad u = \frac{1}{2\mu}\left(\frac{dp^*}{dx}\right)y^2 + c_1 y + c_2$$

$$c_2 = U, \qquad \frac{dp^*}{dx}h + \mu c_1 = 0, \qquad \frac{dp^*}{dx} = -\frac{c_1\mu}{h}, \qquad c_1 = -\frac{dp^*}{dx}\cdot\frac{h}{\mu}$$

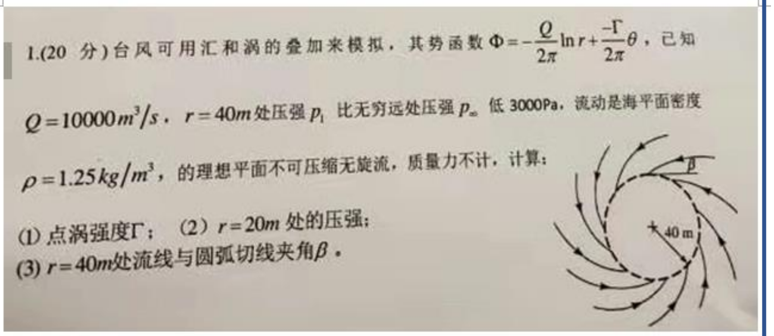
$$u = \left(\frac{1}{2\mu}y^2 - \frac{h}{\mu}y\right)\cdot\frac{dp^*}{dx} + U$$

$$\frac{dp^*}{dx} = \frac{P_A^* - P_0^*}{x} = -\frac{c_1\mu}{h} \Rightarrow P_A^* = -\frac{c_1\mu}{h}x + P_0^* = -\frac{c_1\mu}{h}x + 0$$

$$P_A^* = P_A + \rho g\cdot x\sin(\theta) \Rightarrow P_A = P_A^* - \rho g\cdot x\sin(\theta) = -\frac{c_1\mu}{h}x - \rho g\cdot x\sin(\theta)$$

$$P_{xy} = \left(\mu\frac{du}{dy}\right)|_{y=0} = \mu c_1$$

$$P = \begin{pmatrix} P_A & P_{xy} \\ P_{yx} & P_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{c_1\mu}{h}x - \rho g\cdot x\sin(\theta) & \mu c_1 \\ \mu c_1 & -\frac{c_1\mu}{h}x - \rho g\cdot x\sin(\theta) \end{pmatrix}$$



1.(20 分)台风可用汇和涡的叠加来模拟，其势函数 $\Phi = -\frac{Q}{2\pi}\ln r + \frac{-\Gamma}{2\pi}\theta$，已知 $Q = 10000m^3/s$，$r = 40m$处压强 p_1 比无穷远处压强 p_∞ 低 3000Pa，流动是海平面密度 $\rho = 1.25kg/m^3$，的理想平面不可压缩无旋流，质量力不计，计算：

(1) 点涡强度Γ； (2) $r = 20m$ 处的压强；

(3) $r = 40m$处流线与圆弧切线夹角β。

(1)

$$\frac{V_1^2}{2} + \frac{P_1}{\rho} = \frac{V_\infty^2}{2} + \frac{P_\infty}{\rho} = 0 + \frac{P_\infty}{\rho}, \quad V_1 = 69.28\frac{m}{s} = V_\theta$$

$$V_\theta = \frac{1}{r}\cdot\left(\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) = \frac{1}{r}\cdot\left(-\frac{\Gamma}{2\pi}\right) \Rightarrow \Gamma = -2\pi r\cdot V_\theta = -17411.96 \text{ m/s}$$

(2)

$$V_{\theta 2} = \frac{1}{r}\cdot\left(\frac{17411.96}{2\pi}\right) = \frac{1}{20}\cdot\left(\frac{17411.96}{2\pi}\right) = 138.56\ m/s$$

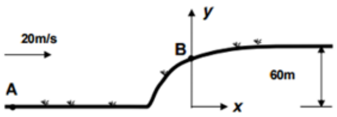
$$\frac{V_{\theta 2}^2}{2} + \frac{P_2'}{\rho} = \frac{V_{\theta 1}^2}{2} + \frac{P_1'}{\rho}$$

(3)

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \qquad \frac{\partial\psi}{\partial\theta} = rV_r, \qquad -\frac{\partial\psi}{\partial r} = V_\theta$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{V_r}{V_\theta}\right)$$

1. （20 分）如图所示，已知平面均匀来流 20m/s 绕无限长钝体山坡流动，求（1）坐标原点上方 B 点的高度？（2） B 点处的速度？（3）A 和 B 的压差？（4）随着岁月沉积，山坡高度变高到 80m（B 点也会随之变化），问 B 点速度是增大还是减小？为什么？（流体为理想流体，忽略重力，忽略植被的影响）



$$b = \frac{Q}{2\pi U_\infty}, \qquad \pi b = 60\ m \Rightarrow \frac{Q}{2U_\infty} = 60 \Rightarrow Q = 2400\ m^3/s$$

Streamline at edge:

$$\psi = U_\infty r\cdot\sin(\theta) + \frac{Q}{2\pi}\theta = \pi b U_\infty$$

(1)

$$r = h_B = \frac{b(\pi - \theta)}{\sin(\theta)} = 30\ m$$

(2)

$$V_r = \frac{\partial\varphi}{\partial r} = U_\infty\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{Q}{2\pi r} = \frac{Q}{2\pi r} = \frac{40}{\pi}m/s = 12.73\ m/s$$

$$V_\theta = \frac{1}{r}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) = -U_\infty\cdot\sin(\theta) = -20\ m/s$$

(3)

$$\frac{V_A^2}{2} + \frac{P_A}{\rho} + gz_A = \frac{V_B^2}{2} + \frac{P_B}{\rho} + gz_B = \frac{U_\infty^2}{2} + \frac{P_A}{2} = \frac{V_\theta^2}{2} + \frac{V_r^2}{2} + \frac{P_B}{\rho}$$

$$P_A - P_B = \rho\cdot\left(\frac{V_\theta^2}{2} + \frac{V_r^2}{2} - \frac{U_\infty^2}{2}\right) = \frac{\rho V_r^2}{2} = 81.03\rho$$

(4)

$$Q = 2\cdot(80)\cdot U_\infty = 3200\ m/s, \qquad r = \frac{\frac{80}{\pi}\cdot\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 40\ m$$

$$V_r = \frac{3200}{2\pi\cdot 40} = \frac{40}{\pi}\ m/s$$

答案是不变，B点速度与山坡高度成固定比例关系。